

Раздел 5. ВЫДЕЛЕНИЕ

§21. Регуляция обмена воды

Объяснять роль антидиуретического гормона (АДГ)
в регуляции уровня воды



Что вы помните о гормонах? Как они взаимодействуют с нервной системой? Что вы помните о «центре жажды»? Где он расположен? Каковы его функции? Что такое осмотическое давление? Почему оно должно быть постоянным? Что такое нефрон, обратное всасывание (реабсорбция) и вторичная моча?

Поступление воды и ее выделение происходят через различные органы тела. При нормальной температуре окружающей среды, невысоких физических нагрузках и нормальном питании человеку в сутки необходимо 2–2,5 л воды. Большая ее часть поступает при питье (примерно 1–1,5 л) и с пищей (около 1 л). Небольшое количество воды образуется в организме при химических реакциях преобразования белков, жиров и углеводов – примерно 300–350 мл.

Всасывание воды происходит в толстом кишечнике. Удаляют воду из организма в основном почки. В среднем выделяется 1,2–1,5 л мочи в сутки. Кроме того, выделительную функцию осуществляют и потовые железы. При нормальной температуре они выделяют 500–700 мл воды в сутки. В жаркую погоду и при активной физической работе пота выделяется значительно больше. Даже в условиях Крайнего севера при низких температурах с потом теряется 200–300 мл воды.

Воду выделяют также легкие (350–700 мл при учащенном дыхании) и кишечник (100–150 мл/сутки).

Водный баланс. Чтобы организм человека мог нормально функционировать, количество поступившей и удаленной воды должно быть равным. Это называется *водным балансом*. Если из организма выводится воды больше, чем поступает в него, то возникает чувство *жажды*. Тогда человек пьет воду и восстанавливает водный баланс. Нарушение водного баланса может быть двух типов.

Обезвоживание наступает, если организм теряет воды больше, чем получает. Это затрудняет работу всех клеток и органов. Сердце вынуждено перекачивать более густую кровь. Клетки теряют воду, подвергаясь плазмолизу. Обезвоживание может возникнуть при расстройстве работы кишечника (дизентерия, холера). В этом случае вода не только теряется, но и не всасывается в кровь в толстом кишечнике.

Водное отравление – переизбыток воды в организме. Это явление описано в курсе биологии 7 класса как результат экспериментов по стимулированию электродами «центра жажды» у животных. У человека подобные состояния возможны в жаркую погоду. Если происходит постоянное испарение воды с поверхностей слизистых оболочек рта, возникает чувство «ложной жажды». И при этом потребление воды не ограничено. Поэтому в жару (как и в холод) нужно стараться дышать носом; пить воду часто, медленно (не залпом), маленькими порциями, ополаскивая ею рот, прежде чем проглотить. Перед предстоящей физической работой или длительным пребыванием в местах с высокой температурой можно выпить подсоленной или минеральной воды или поесть умеренно-соленую пищу и запить ее небольшой порцией воды.

Переизбыток воды может возникать и из-за нарушения механизмов регуляции водного обмена в самом организме. Кроме нагрузки на сердце, почки и другие органы это явление приводит к видимым последствиям – отекам и нарушает биохимические процессы.

Также важно помнить, что многие элементы и растворимые соли человек получает в виде водных растворов. Поэтому физиологи не рассматривают нарушение водного обмена изолированно, а говорят о нарушении обмена солей и электролитов, объединяя эти понятия в термине *водно-солевой обмен*.

Регуляция водно-солевого обмена, как и другие процессы в организме человека, осуществляется *нейрогуморально*. При недостатке воды в организме повышается осмотическое давление тканевой жидкости. Это приводит к раздражению расположенных в сердце и сосудах *барорецепторов*. Импульсы от них направляются в головной мозг по специальным нервам. Напомним, что центры регуляции многих обменных процессов находятся в промежуточном мозге. Именно здесь расположен *центр регуляции водно-солевого обмена*. Импульсы из этого центра поступают в *осморецепторы* гипоталамуса. В ответ на раздражение он синтезирует нейрогормон *вазопрессин*, или *АДГ* – *антидиуретический гормон*, который поступает в кровь из нервной доли *гипофиза* (нейрогипофиза).

После поступления в кровь вазопрессина (АДГ) резко снижается *диурез* – выделение мочи. *Органом-мишенью* для АДГ являются почки. Ведь этот гормон усиливает деятельность извитых канальцев нефрона, в которых происходит *обратное всасывание*, или *реабсорбция*.

Эффектом действия вазопрессина является увеличение реабсорбции, т.е. возврата воды из первичной мочи в кровь. Это повышает концентрацию мочи и уменьшает ее объем. Для этого в собирательных трубочках почек, куда поступает разбавленная (неконцентрированная) моча, усиливается

обратное всасывание воды в кровь. АДГ (вазопрессин) увеличивает водную проницаемость собирательных трубочек почек. При повышении вязкости плазмы крови и при уменьшении объема тканевой жидкости секреция АДГ в организме увеличивается.

Вспомогательную роль играет также ряд эффектов воздействия АДГ на кровеносные сосуды и головной мозг. Он вызывает сужение сосудов и повышение кровяного давления.

Под воздействием АДГ вода активно возвращается в кровь, количество мочи сокращается, и она становится более концентрированной (вторичная моча). Содержание в ней вредных веществ возрастает за счет уменьшения воды, но при этом процесс избавления от вредных веществ серьезно не страдает. Под действием АДГ в организме остается больше воды. Соответственно, давление в крови падает, и ситуация нормализуется.

Синтез и выделение АДГ стимулируются повышением осмотического давления (концентрация солей, уменьшение воды) в плазме крови. Как только осмотическое давление крови достигает нормального уровня, выделение и воздействие АДГ на извитые канальцы почек уменьшается. Если из-за эндокринных нарушений возникает *гипофункция* – недостаток АДГ, в организме проявляется *несахарный диабет*. Это состояние, при котором человек выделяет по 10 л неконцентрированной мочи в сутки, вместе с которой теряется и глюкоза. Кроме очень частых позывов к мочеиспусканию и постоянного чувства жажды у человека возникают все симптомы недостатка глюкозы в организме – слабость, головокружение, дрожь в конечностях, потеря сознания и т. д. Слишком большое количество выделенной мочи ведет к потерям не только воды, но и многих полезных веществ, которые не возвращаются обратно в кровь и теряются организмом (глюкоза, натрий, электролиты и др.). При *гиперфункции* выделение гормона увеличивается.



АДГ является главным, но не единственным механизмом регуляции обмена воды.

Количество образовавшейся мочи меняется в зависимости от кровяного давления в почечных артериях. Чем выше давление, тем больше мочи образуется. Поэтому одним из важных показателей, измеряемых при оценке работы почек, является почечное давление.

Кроме АДГ есть еще два типа гормонов, участвующих в обмене воды и солей. Это минералокортикоиды и гормон ренин. *Минералокортикоиды* – группа стероидных гормонов, вырабатываемых корой надпочечников. Самый активный из них *альдостерон*. При избытке гормонов этой группы вода задерживается в организме, и как следствие появляются отеки и повыша-

ется кровяное давление. При их недостатке возникает обезвоживание. Они также играют важную роль в задержке Na и выведении из организма K . *Ренин* вырабатывается в самих почках особыми клетками артериол почечных клубочков. Он регулирует артериальное давление, функцию почек и водно-солевой обмен организма.

Краткие выводы

1. В организме человека, как и других существ, должен регулироваться водно-солевой баланс.
2. Одним из механизмов предупреждения нарушений водно-солевого баланса является АДГ – антидиуретический гормон.
3. АДГ способствует сохранению необходимой влаги в теле за счет стимулирования обратного всасывания (реабсорбции) и образования вторичной мочи.
4. При недостатке АДГ организм покидает слишком много воды, солей и глюкозы, и развивается несахарный диабет.



Водный баланс, обезвоживание, водное отравление, водно-солевой обмен, барорецепторы, гипоталамус, осморецепторы; вазопрессин, АДГ – антидиуретический гормон гипофиза; обратное всасывание, или реабсорбция; вторичная моча, несахарный диабет, минералокортикоиды, альдостерон, ренин.



Знание и понимание:

1. Дайте определения водному балансу, водно-солевому обмену.
2. Что такое обезвоживание организма?

Применение:

1. Опишите функции почек.
2. Назовите причины гипофункции.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы образования мочи.
2. Выскажите ваше мнение о причинах появления несахарного диабета.

Синтез:

1. Оцените роль барорецепторов.
2. Дайте общее описание центра регуляции водно-солевого обмена.

Оценка:

1. Выскажите свое мнение о роли гипоталамуса.
2. Объясните значение обратного всасывания – реабсорбции.

§22. Искусственное очищение крови

Объяснять механизм очищения крови и других жидкостей тела



Каковы функции выделения? Сколько раз за сутки вся кровь проходит через почки? Как это можно вычислить?

Очищение крови почками происходит в организме постоянно. Если этот процесс нарушается или прерывается, опасные последствия станут заметны очень быстро. Как вы помните, крови в организме в среднем 5 л. А если вспомнить, что жидкая часть крови – плазма составляет всего 55% от общего объема крови, становится понятно, что вся жидкая часть крови фильтруется в почках каждые полчаса. Следовательно, при полном отказе почек организм ощутит негативные последствия уже в первые 30 мин.

Гемодиализ (от др.-греч. *гемо* – кровь и *диализ* – отделение) – метод очищения крови без участия почек организма. Показанием к применению процедуры диализа является частичный или полный отказ почек. Это может быть вызвано отравлением, механическим повреждением или хроническим заболеванием. Неспособность почек выполнять свои функции независимо от причины называется *почечной недостаточностью*. С учетом причины почечная недостаточность подразделяется на острую (травма, отравление) и хроническую (инфекционное или иное длительное заболевание почек).

Во время гемодиализа происходит удаление из жидкостей организма токсических продуктов обмена веществ и нормализация *водного* и *электролитного* балансов.

Принцип действия диализа основан на законах *осмоса* и *диффузии*. Необходимы очень тоненькие мембраны, проницаемые только для воды и определенных веществ, растворенных в ней. Если с одной стороны мембраны образуется высокая концентрация веществ в жидкости, а с другой – низкая, то молекулы растворенных веществ пытаются проникнуть сквозь мембрану, чтобы выровнять уровень концентрации и установить равновесие. Следовательно, если с одной стороны мембраны каких-либо веществ больше, чем с другой, часть их молекул перетекает на другую сторону.

В организме человека роль таких природных мембран выполняют капилляры легких и стенки альвеол, капилляры почечных клубочков, клетки капсулы нефрона и брюшины. Сквозь мембраны этих клеток определенные вещества проходят, а другие составные части крови (клетки, крупные белки и многие другие вещества) остаются в ней.

Подобный механизм действия и у диализа.

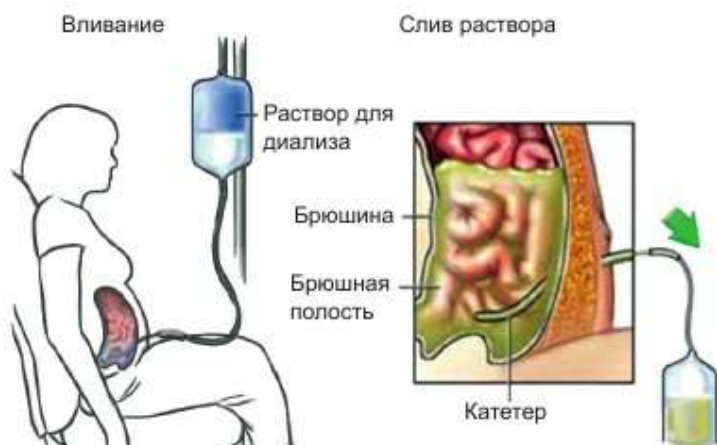


Рис. 30. Процедура перитонеального гемодиализа

Методы диализа. Выделяют два основных способа диализа.

Перитонеальный гемодиализ – это метод, когда роль фильтрующей мембраны выполняет брюшина самого человека (рис. 30). В брюшную полость пациента вводят большое количество (1–2 л) раствора солей и глюкозы. При этом между кровью, находящейся в сосудах самой брюшины, и введенной жидкостью начинаются процессы осмоса и диффузии. Кровь содержит большое количество вредных веществ, образовавшихся в организме, а введенный раствор не содержит их вовсе. Из-за разности концентрации начинается осмотический процесс перетекания молекул вредных веществ из крови в закачанную жидкость. Роль полупроницаемого барьера выполняет брюшина, сквозь которую в раствор не попадают клетки крови и крупные белковые молекулы. Проникновение вредных веществ в раствор прекратится, когда их концентрация станет одинаковой и в растворе, и в крови. После этого раствор удаляется так же, как и закачивался (чаще всего с помощью катетеров под местной анестезией).

Другой способ гемодиализа – *метод искусственной почки*. В этом случае кровь пациента очищается вне организма (рис. 31). Роль мембраны выполняет искусственная конструкция из специально обработанного материала. Кровь человека, нуждающегося в диализе, не должна свертываться во время процедуры. Для этого в нее вводят антисвертывающие вещества, например гепарин. По стерильным каналам кровь из вены выводится из организма и пропускается сквозь *диализатор*, специальную мембрану или *искусственную почку*. В этом аппарате с одной стороны мембраны находится кровь пациента, а с другой *диализирующий раствор*.



Рис. 31. Схема работы искусственной почки

По законам осмоса молекулы вредных веществ проникают в этот раствор сквозь мембрану. При этом мембрана не пропускает полезные вещества, клетки крови и большую часть воды. Все эти вещества остаются в составе очищенной крови, прошедшей через аппарат.

После очищения кровь возвращается в организм также по стерильным каналам – катетерам. Эту процедуру проводят в специальных медицинских учреждениях, соблюдая все меры предосторожности: антисептика, противошоковая терапия и т. д.

Метод искусственной почки эффективнее перитонеального гемодиализа. Кровь при нем очищается более качественно. Этот метод спас огромное количество людей.

Краткие выводы

1. Диализ – процедура искусственного очищения крови. Ее применяют при проблемах с почками.
2. Есть два метода диализа. Традиционный, менее эффективный, но более легкий, не требующий серьезного оборудования, – перитонеальный гемодиализ.
3. Более современный, эффективный, но нуждающийся в сложном оборудовании, – метод искусственной почки.



Гемодиализ, почечная недостаточность, водный баланс, электролитный баланс, осмос, диффузия, перитонеальный гемодиализ, метод искусственной почки, диализатор, диализирующий раствор.

**Знание и понимание:**

1. Объясните, когда применяется гемодиализ.
2. Что такое метод искусственной почки?

Применение:

1. Опишите принцип действия диализа.
2. Объясните значение гемодиализа.

Анализ:

1. Проанализируйте процесс искусственного очищения крови.
2. Оцените роль природных мембран в организме человека.

Синтез:

1. Дайте общее описание очищения крови.
2. Сравните два основных способа диализа.

Оценка:

Считаете ли вы, что метод искусственной почки эффективнее других методов?

§23. Хроническая почечная недостаточность

Познакомить с видами расстройств функций почек



Каковы функции почек? К чему закономерно приводит отказ почек? По каким причинам почки могут прекратить свою работу?

Термин «почечная недостаточность» обозначает нарушения работы почек, приводящие к тому, что они перестают выполнять свои функции. При этом кровь перестает очищаться от вредных веществ, образующихся в организме. Почечная недостаточность может быть вызвана как временными проблемами, так и следствием длительно развивавшейся болезни. По этому принципу почечную недостаточность подразделяют на острую и хроническую.

При **острой почечной недостаточности** почки резко теряют способность выполнять свои функции. Причинами, по которым почечная недостаточность возникает неожиданно и развивается очень быстро, могут стать отравления и травмы. При этом отказ почки может произойти в считанные часы.

Острую почечную недостаточность могут вызвать *отравления* грибами, солями тяжелых металлов, лекарственными препаратами и спиртами. Кроме того, к острой почечной недостаточности могут привести *травмы* почек, возникающие при ДТП, падении с высоты и т. д. Независимо

от причин заболевания суть острой почечной недостаточности не меняется. Могут возникнуть состояния, связанные со смертельно опасными последствиями: отек мозга или легких.

При острой почечной недостаточности назначают комплекс мер, снижающих действие отравляющих веществ. Одной из обязательных процедур является гемодиализ.

Если в ходе лечения функции почек восстанавливаются за короткий срок, острая почечная недостаточность может пройти без серьезных последствий для организма. При неблагоприятном развитии ситуации, как и при хронической почечной недостаточности, необходима пересадка донорской почки или постоянное использование гемодиализа.

Хроническая почечная недостаточность – это нарушение функциональной целостности почечной ткани из-за прогрессирующего заболевания почек. Причинами такого состояния чаще всего являются хронические и некоторые другие заболевания (рис. 32). Так как функциональная целостность нефронов значительно уменьшается, почки не справляются со своей работой. В результате в организме накапливаются вредные азотистые вещества (продукты распада белков): мочевина, креатинин и т. д. Это ведет к развитию *уремии* – самоотравлению организма, вследствие чего нарушается работа всех органов и тканей.

У больного возникает отвращение к мясной пище, приступы тошноты и рвоты. Человека мучает постоянное чувство жажды. Начинаются судороги в мышцах, боли в костях. Лицо приобретает желтушный оттенок, при дыхании ощущается запах аммиака. Количество выделяемой мочи заметно снижается.

При этом, несмотря на прием мочегонных, у человека появляются отеки, повышается артериальное давление, возникает дисбаланс электролитов. Из-за сбоя в почках процесса синтеза биологически активных веществ развиваются анемия и подагра, повышается содержание липидов в крови, нарушаются функции половых желез, обмен глюкозы, фосфора и кальция.

На ранних этапах заболевания врачи рекомендуют диеты с пониженным содержанием белка и соли. Параллельно исключаются все препараты и любые вещества, которые могут оказать отрицательное влияние на почки. Также проводится лечение обменных нарушений и осложнений; по возможности – воздействие на основное заболевание (пиелонефрит или др.). Выявляются и лечатся также болезни, усугубляющие плохое состояние, такие как инфекции мочевыделительной системы и др.

Если заболевание отступает и функции почек восстанавливаются, дальнейшее лечение сводится к профилактическим мероприятиям, направленным на снижение негативного воздействия на почки.



Рис. 32. Факторы риска хронических заболеваний

Если же заболевание прогрессирует, больные нуждаются в регулярном гемодиализе или трансплантации донорской почки.

Краткие выводы

1. Почечная недостаточность – тяжелейшее расстройство функций почек.
2. Причиной этого состояния могут быть отравления организма, инфекции (пиелонефриты), травмы, нарушения обмена веществ (мочекаменная болезнь).

3. Почечная недостаточность может быть острой и хронической.
4. При лечении применяют два основных метода: гемодиализ и трансплантацию почек.



Почечная недостаточность – острая и хроническая, уремия, пиелонефрит, гемодиализ, трансплантация.



Знание и понимание:

1. Дайте определение почечной недостаточности.
2. Что такое уремия?

Применение:

1. Опишите функции почек.
2. Определите связь между почечной недостаточностью и отравлением организма.

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о причинах отравления организма.
2. Проанализируйте и установите зависимость появления отвращения к мясной пище.

Синтез:

1. Систематизируйте нарушения почечной недостаточности.
2. Дайте общее описание диеты при хронической недостаточности почек.

Оценка:

1. Выскажите свое мнение о развитии заболеваний почек.
2. Перечислите факторы, которые могут спровоцировать почечную недостаточность.

§24. Трансплантация почек и диализ. Преимущества и недостатки

Обсуждать преимущества и недостатки трансплантации почек и диализа



Каково значение терминов «донор» и «реципиент»? Что такое трансплантация? Что такое биологическая совместимость? У кого она может быть 100%-ной?

Трансплантация почек – это процедура, при которой больную почку реципиента заменяют здоровой почкой донора. Одна здоровая почка может делать всю работу, которую не могли делать две больные почки. Хирурги пересаживают новую почку в тело реципиента, соединяя почечные артерию и вену с донорской почкой. Кровь реципиента проходит

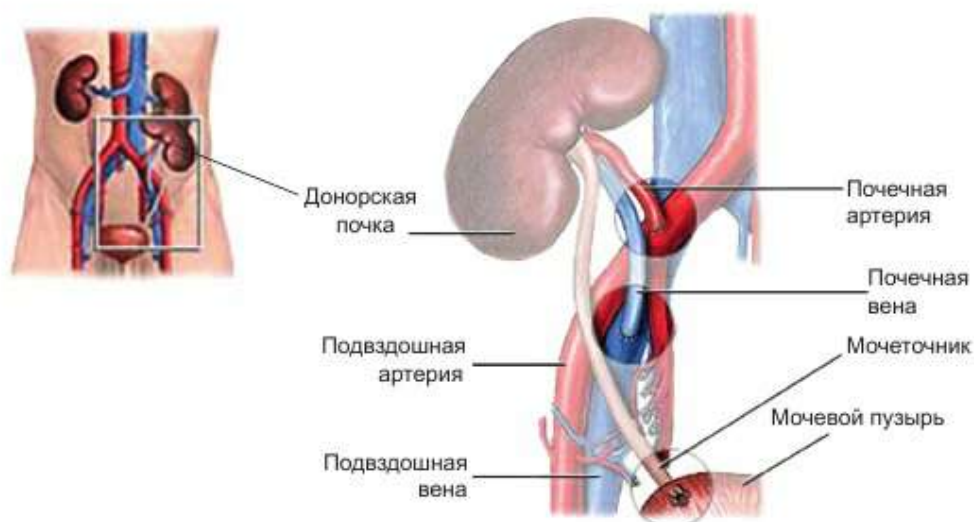


Рис. 33. Трансплантация почек

через почку (или почки), и пересаженные органы производят мочу, как и собственные почки. Новые почки могут начать работу сразу или через несколько недель. Собственные почки пациента не удаляются, если они не являются причиной инфекции, онкологического заболевания или высокого артериального давления. Они остаются на том же месте и соседствуют с донорскими органами (рис. 33).

Проблемы трансплантации. Надо понимать, что трансплантация почки – это не лечение, а вынужденная мера, когда иные методы помочь пациенту оказались неэффективны. Отторжение донорской почки не может исключить ни один врач. В отдельных случаях такая вероятность составляет 20–25% в течение первого года после операции. Принятие организмом донорской почки и ее последующее приживание зависят от многих факторов, прежде всего от возраста и общего состояния здоровья пациента.

Но самое важное – его совместимость с донором. Чем большее число последовательностей нуклеотидов ДНК у донора и реципиента совпадают, тем выше шансы на успешную пересадку. Поэтому почки, пересаженные от кровных родственников, лучше принимаются организмом реципиента. Абсолютно идеальными донорами друг для друга являются однояйцевые близнецы. Но если почечная недостаточность обусловлена наследственной предрасположенностью, то скорее всего оба близнеца будут иметь слабые почки, подверженные заболеваниям.

Для предотвращения отторжения любого донорского органа назначают специальные препараты – иммуносупрессанты. Реципиенты вынуждены принимать их ежедневно всю жизнь. Хотя эти лекарства призваны остановить отторжение почки, их побочный эффект – снижение иммунитета и ослабление всей иммунной системы организма. Следовательно, организм реципиента постоянно будет подвержен инфекционным заболеваниям, которые негативно влияют как на почки, так и на весь организм.

Трансплантация и гемодиализ. У людей, почки которых перестали функционировать настолько, чтобы обеспечивать жизнь организма, нет другого выхода, кроме пересадки почки или гемодиализа. Оба эти решения имеют свои плюсы и минусы.

Достоинства трансплантации почек:

- 1) исчезает потребность в диализе;
- 2) сокращаются ограничения в питании;
- 3) донорская почка работает, как собственная.

Недостатки трансплантации почек:

- 1) поиски донора;
- 2) проведение серьезной полостной операции;
- 3) возможность отторжения донорской почки;
- 4) прием препаратов, подавляющих иммунитет, до конца жизни.

Недостатком перитонеального гемодиализа является возможность побочных эффектов, связанных с болями в животе, проникновением в брюшную полость. Этот метод не может применяться более 6 месяцев, так как гарантированно возникают нарушения пищеварения. Но в целом перитонеальный гемодиализ остается наиболее эффективным методом очистки крови там, где нет аппаратов искусственной почки, либо для людей с сосудистыми проблемами.

Недостатки гемодиализа с помощью аппарата искусственной почки:

- 1) постоянные медицинские процедуры в стационаре;
- 2) ограничения в пище, физических нагрузок и т. д. Например, человек не может отправиться в поездку, если не уверен, что там ему смогут обеспечить гемодиализ. Хотя сейчас существуют портативные одноразовые аппараты для гемодиализа, их применение связано с соблюдением стерильности, контролем за свертываемостью крови и целостностью сосудов;
- 3) постоянная зависимость от поставок расходных материалов и исправности оборудования для гемодиализа.

Следует отметить, что и гемодиализ, и трансплантация почек уже сделали жизни миллионов людей возможными и более качественными. Ведь без этих процедур пациенты с почечной недостаточностью были обречены. Принимать решение, чем лучше воспользоваться – процедурой

трансплантации или гемодиализом, необходимо с учетом всех обстоятельств. Прежде всего это состояние здоровья самого пациента, его возраст, наличие или отсутствие подходящего донора и т. д. Именно лечащим врачам необходимо четко оценить наличие или отсутствие показаний и противопоказаний к процедуре как диализа, так и трансплантации почки.

Краткие выводы

1. Почечная недостаточность – тяжелейшее расстройство функций почек.
2. Причинами этого состояния могут быть отравления организма, инфекции (пиелонефриты), травмы, нарушения обмена веществ (мочекаменная болезнь).
3. Почечная недостаточность может быть острой и хронической.
4. При лечении данного состояния применяют два основных метода: гемодиализ и трансплантацию почек.



Трансплантация почек, донор, реципиент, гемодиализ.



Знание и понимание:

1. Опишите достоинства и недостатки пересадки почек.
2. Дайте определение искусственной почки.

Применение:

1. Опишите, каким образом происходит пересадка донорской почки.
2. Объясните значение трансплантации почек.

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о причинах неудачной трансплантации донорских органов.
2. Проанализируйте процесс пересадки органов. С какими проблемами это может быть связано?

Синтез:

Перечислите проблемы трансплантации.

Оценка:

Оцените значение гемодиализа и трансплантации почек.

Дискуссия:

Обсудите, возможна ли трансплантация человеку органов млекопитающих.